

FILTRAGE D'UNE TENSION PÉRIODIQUE PAR UN FILTRE D'ORDRE 1

Physique expérimentale

Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 sur un signal périodique

1.1 Partie préliminaire

1. Choix de la valeur de R

Le filtre RC , avec sortie sur C est l'exemple type du filtre passif passe-bas d'ordre 1. On détermine la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ en appliquant un pont diviseur de tension en sortie du montage. On rappelle que cela n'est acceptable que dans la mesure où l'on peut négliger le courant d'entrée dans l'oscilloscope. Dès lors que $R \simeq R_0 = 1\text{ M}\Omega$ (où R_0 est la résistance d'entrée de l'oscillo), il devient impératif de prendre en compte R_0 de l'oscillo dans le calcul de $\underline{H}(j\omega)$.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Z}_c}{\underline{Z}_c + R} = \frac{1}{1 + R\underline{Y}_c} = \frac{1}{1 + jRC\omega} = \frac{\mathcal{H}_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec} \quad \mathcal{H}_0 = 1 \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Pour que $f_0 = 1\text{ kHz}$, sachant que $C = 10\text{ nF}$, il faut choisir R telle que $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ soit :

$$R = \frac{1}{2\pi C f_0} \simeq 15,9\text{ k}\Omega$$

Commentaires : on vérifie que $R \ll R_0$.

2. Test de validité d'un filtre linéaire

En pratique, on teste toujours le bon fonctionnement d'un filtre en prenant une source **sinusoïdale** de tension. Si le filtre est linéaire, ce qui est le cas ici ¹, et que la réponse à une fonction sinusoïdale n'est pas sinusoïdale, c'est qu'il y a un gros problème dans le montage ! Inutile de poursuivre tant qu'on a pas réglé ce problème.

Important : quand on utilise les boîtes à décades de capacité variable, **bien vérifier** que les boutons pointent bien vers la position 0 sauf pour la décade souhaitée. Prenez garde à ce que le bouton ne soit pas entre le 0 et le 10...qui est une position possible mais qui ne correspond pas du tout au 0.

Dans le doute, **toujours vérifier la valeur des composants au multimètre numérique** (R et C).

3. Mesure de f_0 et de $\mathcal{H}_0$

Il existe, en soi, deux méthodes pour mesurer f_0 :

- *Première méthode :* elle repose sur les mesures d'amplitude de v_e et v_s . Pour un filtre passe-bas,

$$\left| \frac{v_s(f_0)}{v_e(f_0)} \right| = G(f_0) = \frac{|\mathcal{H}_0|}{\sqrt{2}}$$

On commence par mesurer $|\mathcal{H}_0|$ (pour $f \ll f_0$), puis on cherche la fréquence $f = f_0$ telle que l'égalité précédente soit vérifiée. Cette méthode est correcte mais souvent imprécise.

1. car R et C sont des dipôles linéaires.

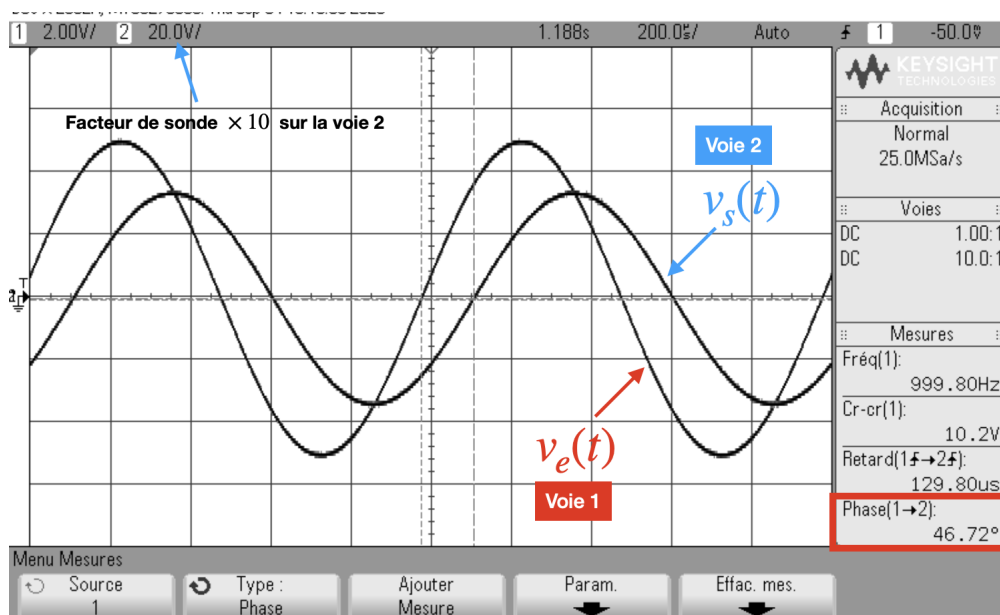
FIGURE 1 – Boite à décades de capacité utilisée au lycée. Sur l'exemple : $C = 100 \text{ pF}$.

- *Seconde méthode* : elle repose sur la mesure du **déphasage** entre v_e et v_s .

$$\varphi(x) = \text{Arg } \mathcal{H}(jx) = \text{Arg } \mathcal{H}_0 - \text{Arg}(1 + jx)$$

Ici, $\text{Arg } \mathcal{H}_0 = 0$ car $\mathcal{H}_0 > 0$ (sinon, $\text{Arg } \mathcal{H}_0 = \pm\pi$). De plus, lorsque $f = f_0$, on a $x = 1$ de sorte que $\varphi(1) = -\text{Arg}(1 + j)$. On en déduit directement que $\varphi(f_0) = -\pi/4$.

Remarque : si $\mathcal{H}_0 < 0$, $\varphi(0) = \pi - \pi/4 = 3\pi/4$. On rappelle que $\varphi \in]-\pi; \pi]$.
Nous avons représenté l'allure des signaux en $f = f_0$ figure 2 :

FIGURE 2 – Action du filtre RC sur un signal sinusoïdal à $f = f_0$.

Quelques remarques :

- On vérifie que v_s est bien en **retard de phase** par rapport à v_e . La mesure du déphasage $\text{Phase}(1 \rightarrow 2)$ avec le mode **Mesures** mesure $\text{Phase}_{1 \rightarrow 2} = \psi_1 - \psi_2 = \Psi_e - \Psi_s = -\varphi$ où $\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \Psi_s - \Psi_e$.
- Une mesure de l'amplitude de v_s conduit à une valeur 10 fois plus grande que cette attendue... Si l'on regarde l'écran, il apparaît que le calibre utilisé pour la voie 2 est de 20,0 V et non de 2,0 V. Ceci suggère qu'une **sonde** affecte la voie 2². Concrètement, au niveau de l'affichage, « tout se

2. Ici, elle avait été laissée involontairement.

pas comme si on avait l'impression que l'amplitude était multipliée par un facteur de sonde (ici 10) ». Cette année, sauf cas particulier, nous n'aurons pas à utiliser cette fonction³. **On vérifiera systématiquement que les facteurs de sonde sont égaux à 1**⁴.

1.2 Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 sur un signal créneau

1. Analyse basse-fréquence

Pour étudier le domaine basse-fréquence, on choisit par exemple $f = 0,1 f_0$. L'action du filtre est présentée figure 3. On vérifie que :

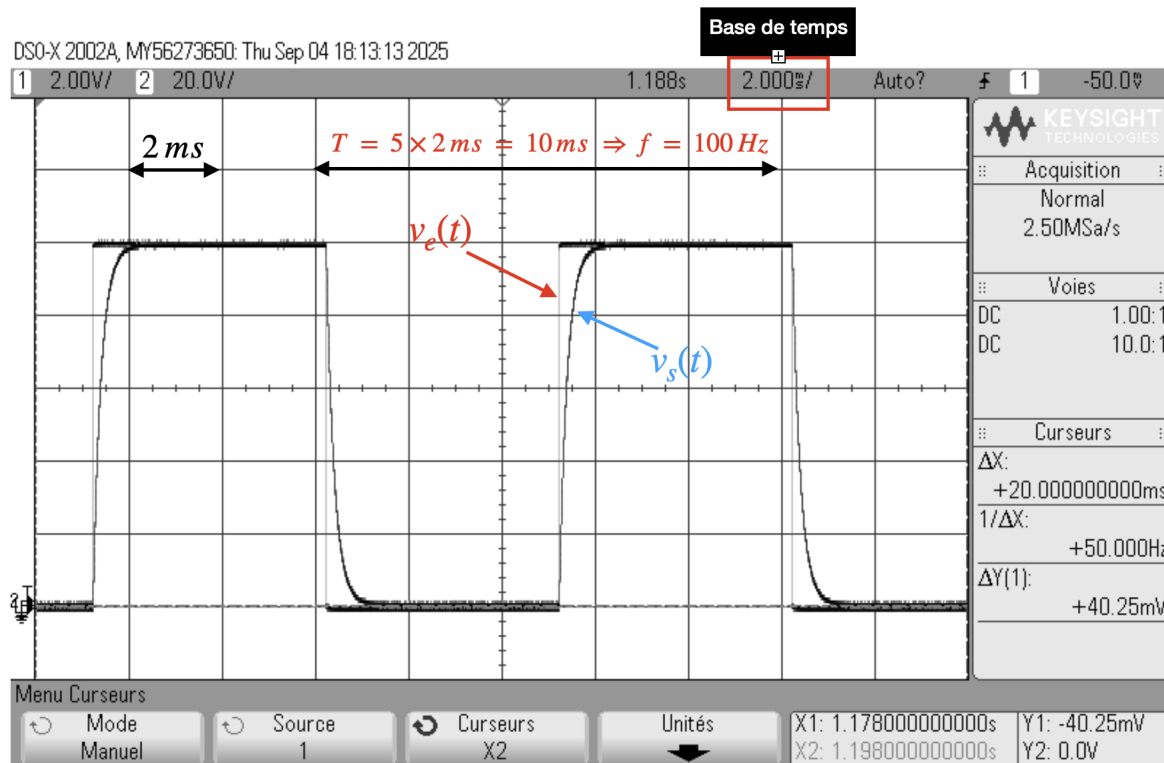


FIGURE 3 – Action du filtre RC sur un signal créneau à BF

- la valeur moyenne est bien transmise $\langle v_s \rangle = \mathcal{H}_0 \langle v_e \rangle = \langle v_e \rangle = 5 \text{ V}$;
- les discontinuités de v_e ont disparu et que le signal de sortie est lissé. La suppression des discontinuités est la conséquence du filtrage des hautes-fréquences par le filtre.

2. Analyse haute-fréquence

(a) Allure du signal de sortie

À haute fréquence, le filtre passe-bas d'ordre 1 se comporte comme un intégrateur. En choisissant le fondamental f tel que $f \gg f_0$, **toutes** les harmoniques de v_e sont dans le domaine intégrateur à l'exception de la composante continue qui est transmise. Ainsi,

$$v_s(t) = \langle v_s \rangle + \tilde{v}_s(t)$$

3. Pour ceux que cela intéresse, nous pourrions étudier la fonction Sonde en exercice.

4. Pour cela, cliquer que Voie et vérifier que Sonde=1,0.

où $\langle v_s \rangle = \mathcal{H}_0 \langle v_e \rangle = \langle v_e \rangle$ et $\tilde{v}_s(t)$ est la partie alternative (ici un signal triangulaire résultant de l'intégration de $\tilde{v}_e(t)$). On rappelle qu'à haute-fréquence, $\mathcal{H}(j\omega) \simeq \mathcal{H}_0\omega_0/(j\omega)$. En repassant dans le domaine temporel, $\tilde{v}_s(t)$ et $\tilde{v}_e(t)$ sont reliées par l'équation différentielle :

$$\frac{d\tilde{v}_s}{dt} \simeq \mathcal{H}_0\omega_0\tilde{v}_e(t) \quad (1)$$

L'action du filtre à haute fréquence est présentée figure 4.

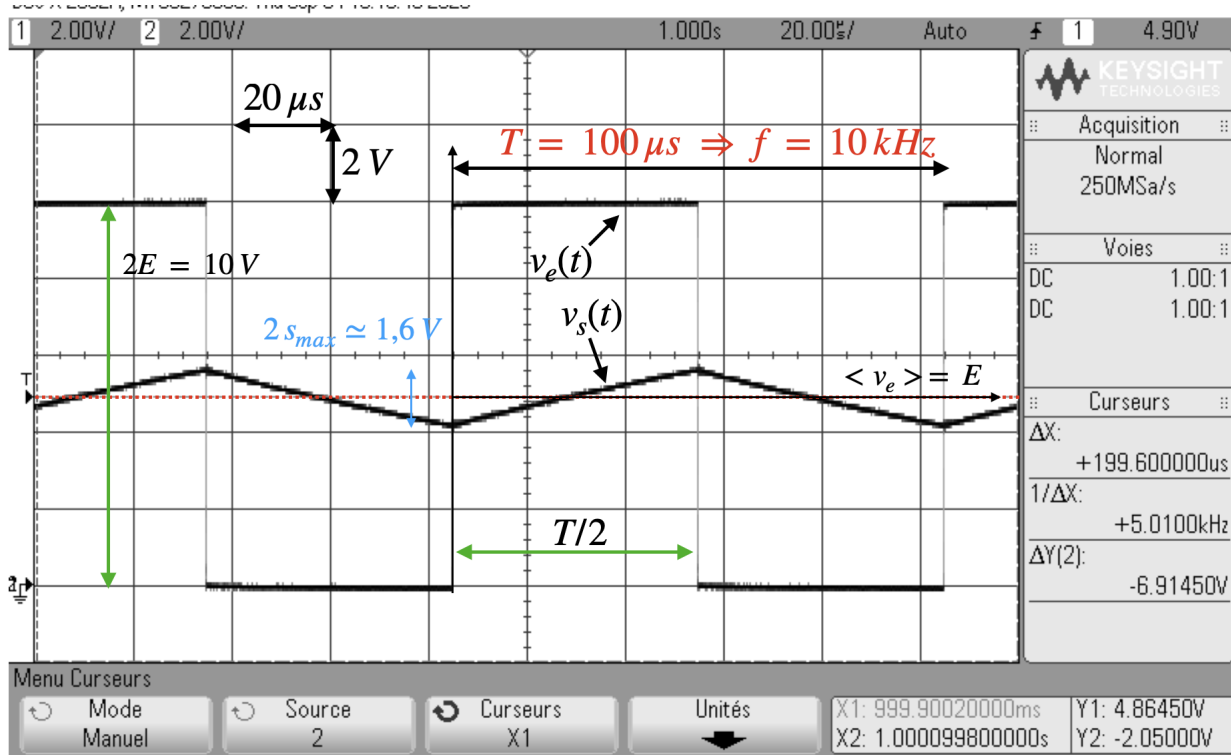


FIGURE 4 – Action du filtre RC sur un signal créneau à HF.

(b) Calcul et mesure de s_{max}

Pour déterminer l'amplitude s_{max} du signal de sortie, on revient à l'équation différentielle en temps. On rappelle qu'il est strictement interdit d'utiliser directement la fonction de transfert sur un signal non-sinusoidal. En particulier, calculer s_{max} comme $s_{max} = |\mathcal{H}| \times E$ est complètement faux. **Une fonction de transfert, fondamentalement, étudie la réponse à un signal sinusoïdal (une harmonique seule d'un signal périodique par exemple).**

À haute fréquence, l'équation différentielle est (1). On intègre sur l'intervalle $[0; T/2]$ où $\tilde{v}_e(t) = E = C^{te}$. **On rappelle qu'on intègre la partie alternative et non pas le signal complet !.**

$$\int_{-s_{max}}^{s_{max}} dv_s = \omega_0 \int_0^{T/2} E dt \Rightarrow 2s_{max} = \frac{\omega_0 T}{2} E$$

$$s_{max} = \frac{T}{2} \pi f_0 E$$

Application numérique : $s_{max} = \frac{100 \times 10^{-6}}{2} \pi \times 10^3 \times 5 = 0,78 V \Rightarrow 2s_{max} \simeq 1,56 V$. Expérimentalement, on mesure une amplitude pic à pic $2s_{max}^{exp} \simeq 1,6 V$, ce qui est en accord avec la valeur théorique.

(c) Spectre de v_s

Nous avons affiché figure 5 le spectre du signal v_s obtenu à l'oscillo (on rappelle que celui-ci ne permet d'afficher la composante continue, contrairement à Latis Pro).

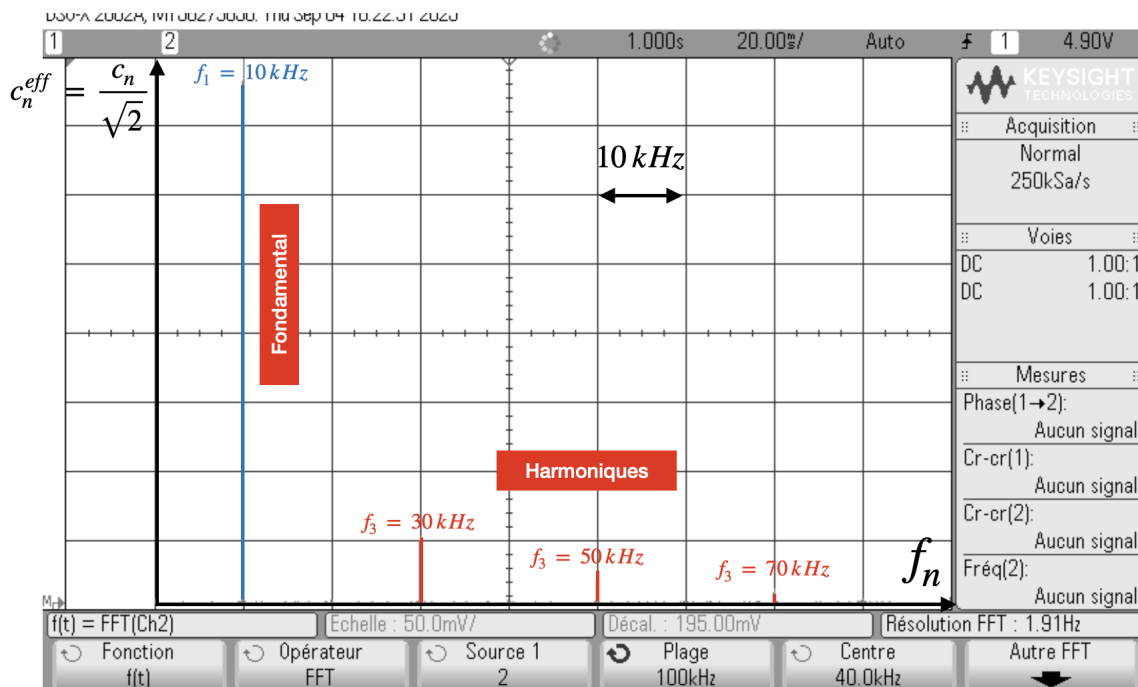


FIGURE 5 – Spectre du signal de sortie à HF - Signal triangulaire.

(d) Tableau de valeurs

- Les valeurs théoriques de c_n^{th} de v_s sont $c_{2p}^{th} = 0$ et $c_{2p+1}^{th} = \frac{4E}{\pi} \frac{1}{2p+1}$.
- Les valeurs théoriques de $c_n'^{th}$ de v_s sont $c_{2p}'^{th} = 0$ et $c_{2p+1}'^{th} = \frac{8s_{max}}{\pi^2} \frac{1}{2p+1}$.

f_n	f_1	f_3	f_5
c_n (V)	6,36	2,12	1,27
c_n^{exp} (mV)	613	71	23
$c_n'^{th}$ (mV)	632	70,0	25,3

On vérifiera sur l'exemple du fondamental que $c_1'/c_1 = |\mathcal{H}(f_1)| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f_1}{f_0}\right)^2}} \simeq 0,1$.

2 Mode AC de l'oscilloscope

1. Mode DC :

(a) Valeurs R_0 , C_0 et BP de l'oscilloscope

Comme indiqué sur le schéma de la figure 7, $R_0 = 1 M\Omega$ et $C_0 = 11 pF$. Ces valeurs ne sont pas restrictives aux modèles d'oscilloscopes utilisés au lycée⁵ mais sont générales, au moins du point de vue des ordres de grandeur, aux autres marques d'oscilloscope.

(b) Caractère négligeable de C_0

5. Qui sont aussi ceux du concours.

L'admittance d'entrée $\underline{Y}_e$ de l'oscilloscope se calcule comme $\underline{Y}_e = \frac{1}{R_0} + jC_0\omega$. On pourra assimiler $\underline{Z}_e$ à R_0 tant que $1/R_0 \gg C_0\omega$, c'est-à-dire tant que

$$f_0 \ll \frac{1}{2\pi R_0 C_0} \sim \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 10^{-11}} \sim \frac{10^5}{2\pi} \sim \mathbf{20\ kHz}$$

(c) Mesure de R_0

Pour mesurer R_0 on utilise la méthode de la **demi-tension vue en première année**. On veillera à respecter la condition sur la fréquence justifiée ci-dessus. On rappelle que cette méthode n'est strictement valable que dans la limite où $\underline{Z}_e = R_e \in \mathbb{R}$. Dans le cas d'une impédance complexe, cette méthode devient fautive et doit être remplacée par une autre approche que nous verrons pendant l'année.

(d) Bande passante de l'oscilloscope

La bande passante est également indiquée sur le boîtier et vaut ⁶ $\boxed{200\ MHz}$. Ceci signifie que l'oscilloscope constitue, en soi, un filtre passe-bas de fréquence de coupure $200\ MHz$. On pourra retenir que $50\ MHz$ est la fréquence limite à laquelle on travaillera en électronique.

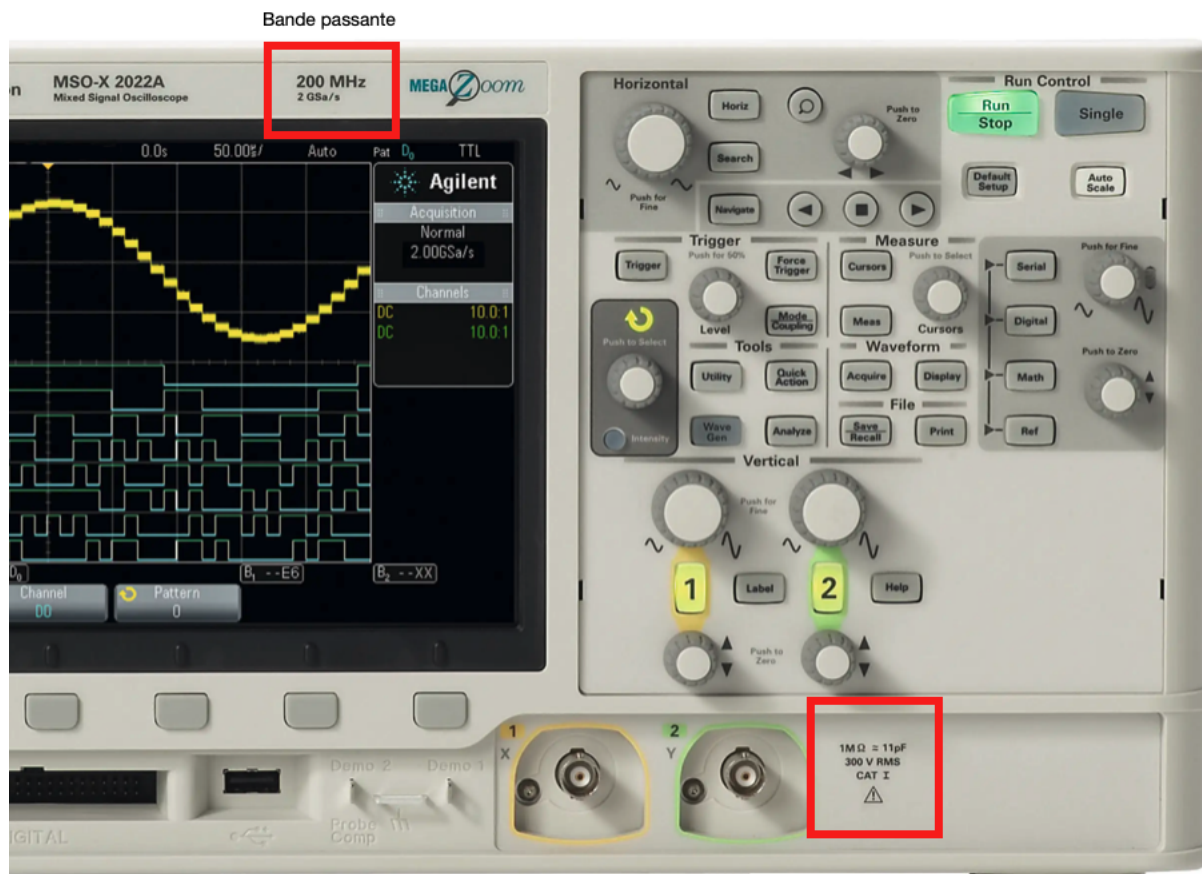


FIGURE 6 – R_0 , C_0 , BP de l'oscilloscope du lycée.

2. Action du mode AC sur la composante moyenne de v_e

On rappelle qu'à basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Comme la valeur moyenne correspond à la composante de fréquence nulle du signal, celle-ci est **coupée** en mode AC.

⁶ Cette valeur, en revanche, peut varier fortement d'un modèle à un autre. Elle entre pleinement dans le prix d'achat de l'appareil.

Important : chercher à régler la valeur moyenne en mode AC est redhibitoire en concours et conduira inmanquablement à une note très faible. À Bac +2, vous devez maîtriser la différence entre les modes AC et DC.

On rappelle que AC et DC signifient respectivement Alternative current et Direct current.

3. Mesure de C

On remarque qu'en mode AC, l'oscilloscope constitue un filtre CR , c'est-à-dire un filtre passe-haut d'ordre 1 de fréquence de coupure $f_0 = \frac{1}{2\pi R_0 C}$. La fonction de transfert s'établit très rapidement avec un pont diviseur de tension :

$$\mathcal{H}(jx) = \frac{jx}{1 + jx} \quad \text{avec} \quad x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{R_0 C}$$

Protocole de mesure de C : la mesure de C repose sur la mesure de la fréquence de coupure f_0 de l'oscilloscope en mode AC.

- On travaille avec un signal sinusoïdal v_e sinusoïdal d'amplitude connue (exemple $E = 5V$) et de fréquence assez haute ($f \simeq 1kHz$), l'idée étant de commencer dans le domaine passe-haut de l'oscilloscope.
- On affiche ce signal sur la voie 1 de l'oscilloscope en mode AC. À $f \simeq 1kHz$, on constate que l'oscillo a un gain $G = 1$, c'est-à-dire que l'amplitude mesurée à l'oscilloscope est bien celle fixée par le GBF.
- On diminue f jusqu'à observer $G(f_0) = 1/\sqrt{2}$. La mesure à l'oscilloscope conduit à $f_0^{AC} = 10,4Hz$.

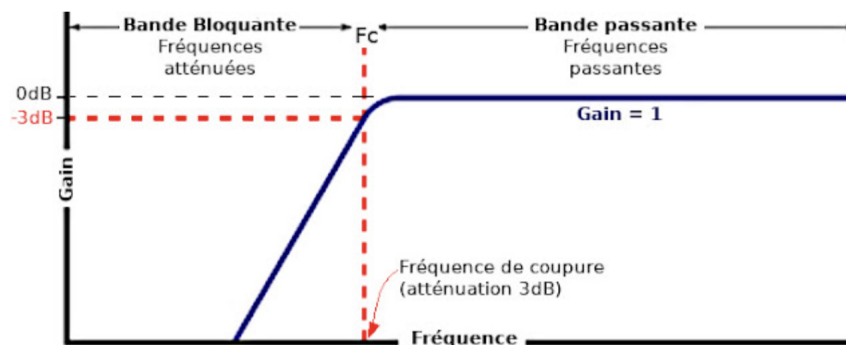


FIGURE 7 – Diagramme de Bode de l'oscilloscope en mode AC.

Point important : si on est amené à utiliser l'oscilloscope pour mesurer de basses fréquences, **comme c'est le cas notamment en mécanique**, on fera attention à éviter le mode AC ou alors à penser à appliquer un facteur de gain pour revenir à l'amplitude du signal réel.

On en déduit alors la valeur de C de la capacité d'entrée :

$$C = \frac{1}{2\pi R_0 f_0^{AC}} = \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 10,4} = \mathbf{15,3\,nF}$$

4. (a) Action du mode AC sur un signal triangulaire à basse fréquence

À basse fréquence, le filtre passe-haut est dérivateur. On en déduit donc que son action sur un signal triangulaire de très basse fréquence conduira à un signal de sortie en créneau. Ceci est confirmé expérimentalement avec le graphe de la figure 8 où nous avons choisi $f = 1Hz$ comme fréquence d'entrée de v_e triangulaire.

(b) Action du mode AC sur un signal créneau à la fréquence du secteur

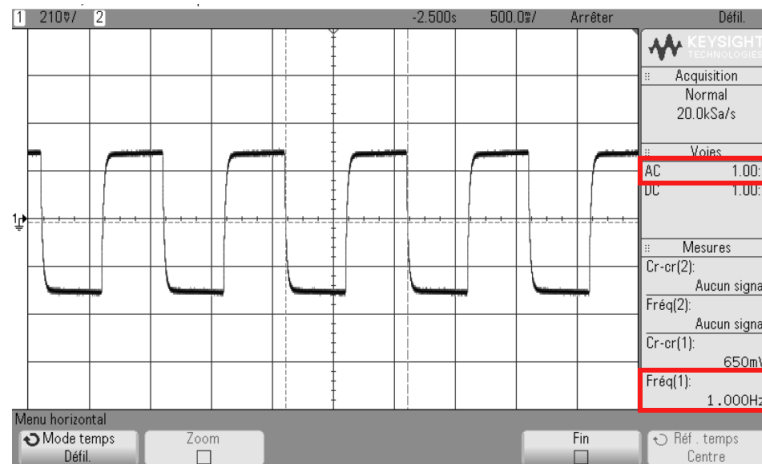


FIGURE 8 – Action de l'oscilloscope en mode AC sur un signal triangulaire de fréquence $f = 1 \text{ Hz}$.

On rappelle, qu'en France, la fréquence du secteur⁷ est $f = 50 \text{ Hz}$. Nous avons reproduit figure 9 l'action de l'oscilloscope en mode AC sur un tel signal. Sans surprise :

- les discontinuités sont assez bien reproduites car le filtre est passe-haut et les discontinuités sont décrites par les hautes fréquences du signal ;
- que les flancs montants et descendants sont déformés car le filtre affecte les basses fréquences du signal.



FIGURE 9 – Action de l'oscilloscope en mode DC et AC sur un créneau de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

7. ...qui est évidemment à connaître pour le concours !